

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED FTTH MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO EN LA
EMPRESA VCONEXIÓN S.A.S EN TOLEDO NORTE DE SANTANDER

Estudiante: Angie Milena Conde Contreras

C.C. 1094366465

Instituto Superior de Educación Rural (ISER)

Facultad de Ingeniería e Informática

Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos

Pamplona, Norte De Santander

2025

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED FTTH MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO EN LA
EMPRESA VCONEXIÓN S.A.S EN TOLEDO NORTE DE SANTANDER

Estudiante: Angie Milena Conde Contreras

C.C. 1094366465

Propuesta de grado en modalidad Práctica Profesional.

Asesor de empresa VConexión:

ALVARO SNEYDER HERNANDEZ SALAZAR

Asesor Institucional:

JORGE ANTONIO SEQUEDA SERRANO

Instituto Superior de Educación Rural (ISER)

Facultad de Ingeniería e Informática

Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos

Pamplona Norte De Santander

2025

Dedicatoria

Dedico este logro, fruto de incontables horas de esfuerzo y aprendizaje,

A Dios, por ser la guía y la fortaleza en cada desafío.

A mi hermana Andrea quien fue mi mayor motivación para seguir adelante y no rendirme
pese a las dificultades por su pérdida.

A mis Padres y hermana pilares fundamentales de mi vida, por su amor incondicional, su
apoyo inquebrantable y por creer en mi potencial incluso antes que yo misma.

A las personas que estuvieron conmigo en este recorrido de altas y bajas.

Agradecimientos

Con mucho aprecio dedico este informe a la institución (ISER), que me brindó las herramientas, el conocimiento y la excelencia académica necesarios para enfrentar los retos, convirtiéndose así en mi familia.

A VConexión S.A.S., por abrirme sus puertas y permitir que esta Práctica Profesional se convirtiera en un proyecto de alto impacto, donde pude también adquirir muchos conocimientos y experiencias nunca antes vividas.

Tabla de contenido

II.	INTRODUCCIÓN.....	12
III.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
IV.	JUSTIFICACIÓN.....	14
V.	OBJETIVOS.....	15
A.	Objetivo general.....	15
B.	<i>Objetivos Específicos</i>	15
VI.	MARCO CONTEXTUAL.....	16
A.	Contexto Institucional.....	16
Localización		16
B.	Contexto Tecnológico.....	17
VII.	MARCO TEÓRICO	19
A.	Fundamentos de la Fibra Óptica	19
B.	Conectores Ópticos en Redes FTTH	19
C.	Arquitectura GPON según Recomendación UIT-T G.984.....	20
D.	Protocolo PPPoE y Gestión de Sesiones.....	21
E.	Estándar TIA/EIA-606-C: Administración de Infraestructura	21
F.	Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Planos As-Built	21
G.	Uso de AutoCAD en el levantamiento y documentación de redes FTTH.....	22
H.	Métricas Operacionales en Redes FTTH	22
VIII.	MARCO CONCEPTUAL	23
A.	FTTH (Fiber to the Home).....	23
B.	GPON (Gigabit Passive Optical Network)	23
C.	OLT (Optical Line Terminal)	23

D.	ONT/ONU (Optical Network Terminal / Unit)	23
E.	Splitter Óptico.....	23
F.	Atenuación.....	24
G.	Medidor de Potencia Óptica (Power Meter)	24
H.	Cableado Estructurado	24
I.	TIA/EIA-606-C	24
J.	SIG (Sistema de Información Geográfica)	25
K.	Planos As-Built.....	25
L.	AutoCAD	25
M.	PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).....	25
N.	MTTR (Mean Time To Repair)	26
O.	MTBF (Mean Time Between Failures)	26
P.	Etiquetado.....	26
IX.	MARCO LEGAL	27
A.	Normatividad del Sector TIC.....	27
B.	Regulación sobre la Calidad del Servicio	27
C.	Normas de Seguridad en Actividades Técnicas.....	28
X.	METODOLOGÍA.....	29
A.	Diagnóstico inicial	29
B.	Levantamiento georreferenciado	29
C.	Verificación de potencia óptica	30
D.	Organización y etiquetado del rack	30
E.	Elaboración de documentación técnica.....	30
XI.	RESULTADOS	32
	Estado inicial de la infraestructura de red	32

Planeación del trabajo de campo y preparación de herramientas.....	33
Levantamiento georreferenciado de la planta externa.....	34
Procesamiento de información y mapeo digital de la red.....	36
Elaboración de planos planos As-Built en AutoCAD	38
Pruebas, medición y activación	41
Gestión operativa y mantenimiento.....	43
Organización y etiquetado del rack de comunicaciones.....	46
XII. CONCLUSIONES.....	58
XIII. RECOMENDACIONES.....	59
XIV. Referencias.....	60

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	16
TABLA 2 DISTRIBUCION OLT	46
TABLA 3DISTRIBUCION PUERTOS ETHERNET	47
TABLA 4 DISTRIBUCION MIKROTIK	47
TABLA 5 DEFINICION DE COLORES NORMATIVA 606-C	48
TABLA 6 ETIQUETAS	49
TABLA 7 EXPLICACIÓN DE ETIQUETAS	51

LISTA DE FIGURAS

FIG. 1 UBICACIÓN OFICINA VCONEXIÓN/ NODO	16
FIG. 8 MAPA DESACTUALIZADO	31
FIG. 9 INTERFAZ APP GPS	32
FIG. 10 CAPTURA DE COORDENADAS	32
FIG. 11 TOMA DE COORDENADAS	33
FIG. 12 MAPEO DE COORDENADAS	34
FIG. 16 RUTA/TRAMO1	35
FIG. 17 RUTA/TRAMO 02	35
FIG. 18 RUTA/TRAMO 03	36
FIG. 19 LEVANTAMIENTO EN AUTOCAD [15]	36
FIG. 20 TRAMO 1 AUTOCAD [15]	37
FIG. 21 TRAMO 2 AUTOCAD [15]	37
FIG. 22 TRAMO 3 AUTOCAD [15]	38
FIG. 23 MUFA Y CAJA [15]	38
FIG. 13 POTENCIA DE INTERVENCIÓN	39
FIG. 14 POTENCIA HABITUAL	40
FIG. 15 CONECTOR PARTIDO	41
FIG. 24 TOMA DE POTENCIA EN DESPLIEGUE	43
FIG. 25 TOMA DE POTENCIA EN NAP	43
FIG. 26 TOMA DE DATOS	44
FIG. 5 RACK DE TELECOMUNICACIONES	45
FIG. 6 OLT 1	45
FIG. 7 MIKROTIK	46
FIG. 27 PROCESO DE ETIQUETADO	53
FIG. 28 PROCESO DE ETIQUETADO	53
FIG. 29 RACK ETIQUETADO	54
FIG. 30 ETIQUETADO COMPLETADO	55

RESUMEN

El proyecto se desarrolló formalmente en el marco de la práctica profesional, ejecutada en la empresa VConexión S.A.S., una organización dedicada enteramente a la provisión de servicios tecnológicos enfocados en soluciones de conectividad mediante fibra óptica FTTH. Con el propósito fundamental de mejorar la calidad del servicio y consecuentemente optimizar los procesos técnicos de la compañía, se definió la necesidad de implementar un plan integral de gestión de infraestructura. Este plan se centró rigurosamente en la documentación As-Built, la estandarización de activos y el soporte técnico asociado a la infraestructura del nodo principal en Toledo, Norte de Santander [1].

A raíz de esta situación, la intervención técnica se focalizó en el *rack* principal de telecomunicaciones, donde se evidenció la urgencia de realizar un etiquetado lógico y físico estandarizado de todos los puertos y cables, aplicando la norma TIA/EIA-606-C [2]. Esta acción resultó esencial para facilitar futuras intervenciones, reducir el MTTR y permitir ampliaciones escalables de la infraestructura. En una fase simultánea, se llevó a cabo el levantamiento de rutas y la Georreferenciación completa de la postería y las cajas de distribución en la planta externa. Esta tarea crítica tuvo como principal objetivo generar un esquema detallado y georreferenciado de la red que permitió su replanteo y la gestión precisa de los activos de manera eficiente [1].

La ejecución de este proyecto logró fortalecer la infraestructura física y documental de la red, facilitó su gestión operativa mediante la formalización de planos *As-Built* y elevó significativamente el nivel de control y competencia del equipo técnico. La contribución se tradujo en un crecimiento sostenible y la consolidación de un servicio de internet por fibra óptica más robusto y trazable en la región [1].

Palabras Clave: FTTH, GPON [1], TIA/EIA-606-C [2], Planos As-Built, MTTR, Georreferenciación.

ABSTRACT

The project was formally developed within the framework of professional practice, executed at VConexión S.A.S., an organization entirely dedicated to providing technology services focused on FTTH fiber optic connectivity solutions. With the fundamental purpose of improving service quality and consequently optimizing the company's technical processes, the need to implement a comprehensive infrastructure management plan was defined. This plan rigorously focused on As-Built documentation, asset standardization, and technical support associated with the main node infrastructure in Toledo, Norte de Santander [1].

As a result of this situation, the technical intervention focused on the main telecommunications *rack*, where the urgency of implementing a standardized logical and physical labeling of all ports and cables, applying the TIA/EIA-606-C standard [2], was evidenced. This action proved essential for facilitating future interventions, reducing the MTTR, and enabling scalable infrastructure expansions. In a simultaneous phase, the route survey and complete Georeferencing of the post network and distribution boxes in the external plant were carried out. This critical task had as its main objective generating a detailed and georeferenced scheme of the network, which allowed for its replanning and the precise management of assets efficiently [1].

The execution of this project successfully strengthened the network's physical and documentary infrastructure, facilitated its operational management through the formalization of *As-Built* plans, and significantly elevated the level of control and technical competency. The contribution translated into sustainable growth and the consolidation of a more robust and traceable fiber optic internet service in the region [1].

Keywords: FTTH, GPON [1], TIA/EIA-606-C [2], As-Built Plans, MTTR, Georeferencing.

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado, desarrollado en modalidad de práctica profesional en la empresa VConexión S.A.S., se centró en el diseño y la implementación de un plan estratégico para la optimización y expansión de la red de Fibra Óptica Hasta el Hogar (FTTH) en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Esta tecnología de acceso, la cual se rige bajo estándares internacionales de la UIT-T [1], exigió una gestión de planta externa y una documentación rigurosa para garantizar su rendimiento.

La motivación principal de este trabajo fue el desarrollo y la aplicación práctica de las competencias laborales. Esto permitió abordar y resolver la necesidad que tenía VConexión de lograr una infraestructura fuerte, escalable y eficiente. Las actividades clave, como el levantamiento de planos y la estandarización del etiquetado (siguiendo estándares como el TIA-606-C [2]), fueron fundamentales en el sector para mejorar la trazabilidad y la gestión del activo físico. Este proyecto buscó construir una capacidad de operación más resistente ante los desafíos del mercado.

El alcance del proyecto se delimitó a la infraestructura de red FTTH de VConexión S.A.S. localizada específicamente en el nodo principal y los puntos de distribución del municipio de Toledo, Norte de Santander. La delimitación se centró en la optimización de la gestión del nivel físico y documental de la red existente, y en la propuesta de diseño para la expansión.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La red FTTH de VConexión S.A.S., ubicada en el municipio de Toledo, presentaba diversas limitaciones en su capa física y en la documentación técnica que afectaban la eficiencia de operación, la trazabilidad de la infraestructura y la capacidad de respuesta ante fallas. Como proveedor de servicios de internet, la empresa requiere una gestión organizada y precisa de sus elementos de red; sin embargo, el estado inicial evidenciaba una infraestructura con problemas de orden, identificación y registro técnico.

Uno de los principales aspectos detectados fue la falta de documentación técnica actualizada. No se disponía de planos georreferenciados, rutas definidas ni información precisa de la ubicación real de los componentes de la planta externa. Esta carencia dificultaba la localización de elementos críticos, aumentando los tiempos de diagnóstico e incrementando el riesgo de intervenciones imprecisas en campo.

Asimismo, se evidenció una desorganización física en el rack de comunicaciones, donde no existía un sistema de etiquetado estandarizado que permitiera identificar de manera clara los hilos de fibra, puertos, derivaciones y conexiones. Esta situación generaba confusión durante las actividades de mantenimiento, dificultaba la trazabilidad de los circuitos y limitaba la capacidad de ejecución rápida de procedimientos técnicos.

La combinación de estos problemas originaba tiempos prolongados de reparación, disminución de la eficiencia operativa y dificultades para garantizar la continuidad y calidad del servicio. La falta de orden y de un esquema técnico estandarizado afectaba directamente el desempeño del equipo de trabajo y la confiabilidad de la infraestructura.

En consecuencia, resultó necesario desarrollar un proyecto que permitiera organizar, documentar y estandarizar tanto la infraestructura física como la información técnica de la red FTTH, con el fin de mejorar la trazabilidad, optimizar los procesos de mantenimiento y garantizar una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos de la empresa.

III. JUSTIFICACIÓN

La red FTTH de VConexión S.A.S., ubicada en el municipio de Toledo, presentaba diversas dificultades operativas asociadas a la falta de documentación técnica, la ausencia de planos actualizados y la desorganización física del rack de comunicaciones. Estas falencias afectaban directamente la trazabilidad de los circuitos ópticos, incrementaban los tiempos de diagnóstico ante fallas y generaban riesgos durante las intervenciones técnicas, comprometiendo la calidad y continuidad del servicio ofrecido por la empresa.

Ante este panorama, resultaba indispensable ejecutar un proyecto orientado a organizar, documentar y estandarizar la infraestructura de red, con el fin de mejorar la identificación de los elementos, optimizar los procesos de mantenimiento y garantizar la confiabilidad del sistema. La implementación de actividades como el levantamiento georreferenciado de la red, la verificación de niveles de potencia óptica y la aplicación de la norma TIA/EIA-606-C permitieron abordar de manera integral las necesidades operativas de la compañía, aportando una estructura técnica sólida y coherente con las exigencias del sector de las telecomunicaciones.

Asimismo, este proyecto tuvo una alta relevancia académica y profesional, ya que permitió aplicar conocimientos del programa de Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos en un entorno real, fortaleciendo habilidades prácticas en documentación de redes, análisis técnico, diagnóstico de infraestructura y manejo de herramientas de georreferenciación.

De esta manera, la práctica profesional no solo respondió a una necesidad interna de VConexión S.A.S., sino que generó un aporte significativo para el mejoramiento continuo de su operación, dejando bases técnicas confiables para futuros procesos de mantenimiento, actualización y ampliación de la red FTTH del municipio.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Gestionar un plan estratégico para la optimización y expansión de la red FTTH aplicando estándares técnicos y de calidad del servicio en VConexión S.A.S. en el municipio de Toledo.

B. *Objetivos Específicos*

- Realizar el levantamiento de planos de la red FTTH y de la infraestructura de red.
- Verificar la conectividad de los nodos mediante el uso de un medidor de potencia óptica.
- Aplicar la norma 606-C para el etiquetado del rack de comunicaciones orientado a la gestión de la red de la empresa.

V. MARCO CONTEXTUAL

A. Contexto Institucional

El presente proyecto se desarrolló en VConexión S.A.S., un proveedor de servicios de internet (ISP) que opera en el municipio de Toledo, Norte de Santander, bajo una infraestructura basada en fibra óptica real y tecnología FTTH. La empresa presta servicios seis días a la semana, lo que exige mantener altos niveles de disponibilidad y garantizar tiempos de reparación reducidos para asegurar la continuidad del servicio. Estas necesidades se vuelven especialmente relevantes en contextos regionales donde la conectividad es fundamental para la educación, el comercio y la comunicación diaria de los habitantes [3].

Misión

Brindar experiencias de conectividad confiables mediante la prestación de servicios de internet de alta calidad, respaldados por infraestructura FTTH y soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar y al desarrollo de los usuarios [3]

Visión

Consolidarse como un proveedor líder de servicios de internet en la región, mediante la expansión de infraestructura, la innovación tecnológica y la mejora continua de los procesos operativos y de atención al cliente [3].

Localización

La oficina esta ubicada en la Crr 6 #13-64 Barrio El Contenido en Toledo Norte de Santander frente al parque principal.

Tabla 1 ubicación y localización

Ubicación	Latitud	Longitud
Oficina Central Vconexion nodo Toledo Norte de Santander	7° 22' 19" N	72° 38' 35" W



Fig. 1 ubicación oficina VConexión/ NODO

B. Contexto Tecnológico

La empresa opera bajo la tecnología FTTH con arquitectura GPON, la cual asegura alta velocidad, baja latencia y un rendimiento estable. No obstante, este tipo de infraestructura requiere una gestión rigurosa del nivel físico, así como una documentación precisa que permita mantener la trazabilidad y el control de la red.

Antes del proyecto no existía un registro sistemático de los niveles de potencia, inventarios actualizados de las cajas NAP, esquemas de etiquetado ni diagramas lógicos de la red. Esto

dificultaba el mantenimiento, aumentaba los tiempos de diagnóstico y limitaba la capacidad de expansión ordenada.

La práctica profesional permitió integrar herramientas como GPS, Google Earth Pro y estándares de administración del cableado como TIA/EIA-606-C, lo que facilitó la reorganización del rack, la creación de planos As-Built georreferenciados y la consolidación de la documentación técnica. Estos avances fortalecen directamente la infraestructura regional, permitiendo una operación más eficiente en un territorio donde las telecomunicaciones son un componente esencial para la participación social, productiva y educativa de la comunidad.

VI. MARCO TEÓRICO

El desarrollo y la gestión de redes de Fibra Óptica Hasta el Hogar (FTTH) requieren la integración de fundamentos técnicos, normativos y metodológicos que garanticen la eficiencia operativa, la trazabilidad y la sostenibilidad de la infraestructura. En el contexto del proyecto realizado en VConexión S.A.S., estos elementos constituyen el soporte esencial para el levantamiento de planos, la organización del cableado, la verificación de potencia óptica y la aplicación de estándares técnicos.

A. Fundamentos de la Fibra Óptica

La fibra óptica es un medio de transmisión compuesto por un núcleo, un revestimiento y una cubierta protectora. Su principio de funcionamiento se basa en la reflexión interna total, permitiendo que la luz viaje a largas distancias con mínimas pérdidas. Entre sus características más destacadas se encuentran: [4]

- Baja atenuación, lo que reduce la degradación de la señal en los enlaces.
- Alto ancho de banda, que permite manejar grandes volúmenes de datos.
- Inmunidad electromagnética, lo que evita interferencias externas.
- Uso de fibra monomodo, frecuente en redes FTTH debido a su baja dispersión y alta capacidad.

Estos elementos son esenciales para comprender la importancia de realizar mediciones de potencia, mantener conexiones limpias y minimizar empalmes defectuosos, factores que impactan directamente la calidad del servicio prestado por VConexión S.A.S.

B. Conectores Ópticos en Redes FTTH

Los conectores representan puntos críticos dentro de la infraestructura, ya que concentran la mayor parte de las pérdidas de inserción. Los tipos más utilizados en despliegues FTTH incluyen:

- SC (Subscriber Connector): Con virola de 2.5 mm, de conexión tipo push-pull y ampliamente adoptado por su estabilidad y desempeño.
- LC (Lucent Connector): Compacto, con virola de 1.25 mm, ideal para alta densidad.
- FC y ST: Utilizados en equipos de medición, OTDR y aplicaciones donde se requiere alta precisión mecánica. [4]

La comprensión de estas tecnologías permite entender la importancia del reemplazo de conectores dañados y la limpieza periódica observada durante la práctica.

C. Arquitectura GPON según Recomendación UIT-T G.984

La red de VConexión S.A.S. opera bajo el estándar GPON, caracterizado por su arquitectura Punto-a-Multipunto mediante splitters pasivos. Sus elementos principales son:

- OLT (Optical Line Terminal): Equipo central donde se gestionan las rutas, puertos PON y asignación de ancho de banda.
- Splitters 1:X: Dividen la señal óptica hacia múltiples usuarios.
- ONT/ONU: Equipos en casa del cliente que convierten las señales ópticas en eléctricas.

GPON integra mecanismos de asignación dinámica de ancho de banda (DBA), gestión eficiente del tráfico ascendente mediante TDMA y compatibilidad con servicios triple play.

Estos principios justifican la importancia del levantamiento de rutas ópticas, la identificación de splitters y la verificación de niveles de potencia.

D. Protocolo PPPoE y Gestión de Sesiones

El protocolo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) es crucial para la autenticación, asignación de direcciones IP y establecimiento de sesiones de usuario. Permite a los ISP manejar perfiles individuales y políticas de servicio mediante credenciales específicas. En VConexión, este protocolo asegura la trazabilidad del consumo y la gestión eficiente del acceso a Internet.

E. Estándar TIA/EIA-606-C: Administración de Infraestructura

La norma TIA/EIA-606-C proporciona lineamientos obligatorios para: etiquetar cables, paneles, puertos y racks; establecer sistemas de identificación coherentes e independientes del personal técnico; documentar la topología y facilitar la trazabilidad.

Este estándar fue fundamental en la práctica, dado que la infraestructura inicial carecía de organización. Su implementación permitió estructurar la OLT, los puertos Ethernet, la interconexión con MikroTik y el enlace WAN.

F. Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Planos As-Built

El SIG permite administrar datos georreferenciados como: ubicación de NAP, mufas y rutas troncales, inventarios lógicos, mapas digitales para intervención y expansión.

La construcción de planos As-Built con coordenadas GPS refuerza la precisión documental, agiliza el diagnóstico de fallas y soporta el crecimiento ordenado de la red.

G. Uso de AutoCAD en el levantamiento y documentación de redes FTTH

AutoCAD es una herramienta de diseño asistido por computador ampliamente utilizada en proyectos de ingeniería para la elaboración de planos técnicos y documentación de infraestructura. En el ámbito de las telecomunicaciones, su uso resulta fundamental para la representación precisa de redes FTTH, permitiendo modelar rutas, troncales, derivaciones, cajas NAP, nodos y empalmes de acuerdo con la infraestructura real desplegada en campo.

La integración de datos georreferenciados en AutoCAD facilita la elaboración de planos As-Built, los cuales reflejan el estado final de la red tal como fue construida. Estos planos constituyen un insumo técnico esencial para la gestión operativa, el mantenimiento, la expansión y la toma de decisiones, ya que garantizan trazabilidad, precisión dimensional y coherencia entre la documentación y la infraestructura física.

H. Métricas Operacionales en Redes FTTH

La gestión de infraestructura se evalúa mediante métricas como:

- MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas): mide la confiabilidad.
- MTTR (Tiempo Medio de Reparación): refleja el tiempo promedio necesario para corregir fallas.
- Presupuesto de Potencia: determina si los valores ópticos cumplen con los rangos establecidos por la UIT-T.

Las actividades de medición de potencia realizadas durante la práctica aportaron directamente a la evaluación y mejora del MTTR.

VII. MARCO CONCEPTUAL

A. FTTH (Fiber to the Home)

Tecnología que lleva fibra óptica directamente hasta el usuario final, permitiendo altas velocidades de transmisión, estabilidad y baja latencia. Es la base de las redes modernas de banda ancha. [5]

B. GPON (Gigabit Passive Optical Network)

Estándar óptico definido en la Recomendación UIT-T G.984. Emplea una infraestructura de Punto-a-Multipunto mediante splitters pasivos. Distribuye servicios de Internet, voz y video a múltiples usuarios desde un único puerto PON. [6]

C. OLT (Optical Line Terminal)

Equipo central de la red óptica, encargado de gestionar los puertos PON, asignar ancho de banda y administrar la comunicación con las ONT de los usuarios. Es el núcleo de la operación en el nodo principal. [4]

D. ONT/ONU (Optical Network Terminal / Unit)

Dispositivo del cliente que convierte señales ópticas en señales eléctricas. Permite el acceso al servicio de Internet y, en algunos casos, telefonía y TV digital. [4]

E. Splitter Óptico

Dispositivo pasivo que divide la señal proveniente de la OLT en múltiples salidas, manteniendo la eficiencia de la red PON. Sus configuraciones más comunes son 1:8, 1:16 y 1:32. [7]

F. Atenuación

Pérdida gradual de potencia óptica a medida que la señal viaja a través de la fibra. Se expresa en decibelios (dB). Niveles altos de atenuación provocan fallas en el servicio. [4]

G. Medidor de Potencia Óptica (Power Meter)

Instrumento utilizado para verificar que los niveles de potencia se encuentren dentro del presupuesto establecido por GPON. Es fundamental para el mantenimiento, diagnóstico y verificación de enlaces [4].

H. Cableado Estructurado

Sistema de cableado organizado que sigue normas de estandarización como TIA/EIA-606-C. Incluye la distribución física de cables, paneles, bandejas, racks y dispositivos [2].

I. TIA/EIA-606-C

Norma internacional que define procedimientos para la administración, identificación y documentación de infraestructura de telecomunicaciones. Establece códigos de colores, etiquetado y métodos de registro. [2]

J. SIG (Sistema de Información Geográfica)

Plataforma que gestiona datos georreferenciados. Permite crear mapas digitales, coordinar rutas ópticas, ubicar nodos, NAP y registrar infraestructura externa con precisión [7].

K. Planos As-Built

Documentos técnicos que representan la infraestructura tal como fue construida en campo. Incluyen coordenadas, rutas de fibra, cajas NAP, mufas y equipamiento físico. Son esenciales para mantenimiento y expansión [7].

L. AutoCAD

Software de diseño asistido por computador (CAD) utilizado para la elaboración de planos técnicos y documentación gráfica de infraestructura. En proyectos de redes FTTH, AutoCAD permite representar de manera precisa rutas ópticas, tramos, derivaciones, cajas NAP, mufas y nodos, facilitando la generación de planos As-Built que reflejan el estado real de la red instalada. Su uso contribuye a la estandarización de la documentación, mejora la trazabilidad de la infraestructura y apoya la gestión operativa, el mantenimiento y la expansión de redes de telecomunicaciones.

M. PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocolo que encapsula conexiones PPP sobre Ethernet. Maneja autenticación, asignación de IP y control de sesiones por usuario, permitiendo una administración eficiente y trazable del servicio [8].

N. MTTR (Mean Time To Repair)

Tiempo promedio que tarda el personal técnico en identificar y solucionar una falla. Un MTTR bajo mejora la continuidad del servicio y reduce el impacto en los usuarios [9].

O. MTBF (Mean Time Between Failures)

Promedio de tiempo entre ocurrencias de fallas en una infraestructura. Una red con buen MTBF es más estable y requiere menos intervenciones [10].

P. Etiquetado

Proceso de identificación y codificación de los elementos de la red, permitiendo su trazabilidad. En la práctica, incluyó puertos PON, enlaces WAN, rutas, interconexiones y servicios especiales. [2]

VIII. MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto de gestión y optimización de la red FTTH en VConexión S.A.S. se encuentra regulado por el marco normativo colombiano que establece los lineamientos para la operación de las telecomunicaciones, la calidad del servicio y la seguridad en actividades técnicas. A continuación, se presentan las principales disposiciones legales que respaldan las actividades realizadas durante la práctica profesional.

A. Normatividad del Sector TIC

Ley 1341 de 2009 – Principios del Sector TIC [4]

Define los lineamientos esenciales para la prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia. Establece la importancia de garantizar la calidad, continuidad, acceso eficiente y modernización de la infraestructura tecnológica.

Este proyecto se ajusta a dichos principios mediante la estandarización del cableado, la elaboración de planos y la verificación de la red para mejorar la estabilidad del servicio.

Ley 1978 de 2019 – Modernización del Sector TIC [5]

Fortalece el marco de despliegue de infraestructura de última milla, impulsa la conectividad regional y promueve la calidad del servicio.

Las actividades de levantamiento georreferenciado, organización física del rack y documentación de la red contribuyen al cumplimiento de esta ley al optimizar la capacidad operativa de VConexión S.A.S.

B. Regulación sobre la Calidad del Servicio

Resolución CRC 5050 de 2016 [6]

Establece los parámetros de calidad para el servicio de Internet fijo, incluyendo indicadores de continuidad, disponibilidad, estabilidad y gestión de fallas.

El proyecto se articula con esta normativa mediante:

- Verificación de potencia óptica en puntos críticos.
- Documentación de rutas y elementos de planta externa.
- Aplicación de un sistema de etiquetado para mejorar la trazabilidad.

Estas acciones permiten una respuesta más rápida y eficiente ante fallas, alineándose con los criterios de calidad exigidos por la CRC.

C. Normas de Seguridad en Actividades Técnicas

Resolución 1409 de 2012 – Trabajo en Alturas [7]

Reglamenta los requisitos para realizar trabajos en alturas, incluyendo el uso obligatorio de equipos de protección personal, procedimientos seguros y capacitación certificada.

Esta norma es fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que muchas actividades — como la medición en cajas NAP, revisión de acometidas y registro en postería— requieren intervención en zonas elevadas. Su cumplimiento garantiza la protección del personal técnico y la ejecución responsable de las labores en campo.

IX. METODOLOGÍA

Durante la práctica profesional se realizó un proceso integral para organizar, documentar y estandarizar la red FTTH de VConexión S.A.S. Las actividades principales incluyeron:

- Diagnóstico inicial del estado físico y documental de la red.
- Levantamiento georreferenciado de las rutas y elementos de la planta externa.
- Verificación de niveles de potencia óptica en puntos estratégicos.
- Organización y etiquetado del rack de comunicaciones bajo la norma TIA/EIA-606-C.
- Elaboración de planos, registros fotográficos y bases de datos técnicas.

A. Diagnóstico inicial

Se revisó la infraestructura existente, identificando falta de planos actualizados, desorden en el rack, ausencia de etiquetas y carencia de documentación técnica que permitiera trazabilidad. Se evaluaron rutas, cajas NAP, nodos y estado del cableado.

B. Levantamiento georreferenciado

Se recorrieron las rutas troncales y derivaciones de la red, registrando coordenadas de postes, cajas NAP, empalmes y nodos mediante GPS y aplicaciones SIG. Se tomaron registros fotográficos y notas técnicas para la elaboración posterior de planos.

C. Verificación de potencia óptica

Se realizaron mediciones con medidor de potencia óptica y VFL, evaluando niveles de señal, atenuaciones y continuidad de fibra. Estos datos permitieron identificar puntos críticos y confirmar el estado operativo de la red.

D. Organización y etiquetado del rack

El rack de comunicaciones fue reorganizado, identificando bandejas, fibras, puertos y derivaciones. Se implementó etiquetado físico y lógico conforme a la norma TIA/EIA-606-C, garantizando orden, estandarización y trazabilidad.

E. Elaboración de documentación técnica

Con los datos recolectados se generaron mapas georreferenciados, diagramas topológicos, tablas de mediciones, inventarios de red, registros fotográficos y planos finales. Toda la información fue validada y consolidada para reflejar el estado real de la red.

Estas actividades se desarrollaron con el propósito de:

- Resolver los problemas de desorganización, falta de documentación y ausencia de trazabilidad detectados en la red FTTH.
- Mejorar los tiempos de diagnóstico y mantenimiento de la empresa.

- Garantizar una infraestructura estandarizada y técnicamente gestionable.
- Proveer a VConexión S.A.S. información confiable para futuras decisiones técnicas, expansiones o intervenciones.
- Cumplir los objetivos de la práctica profesional aplicando conocimientos del programa de redes en un entorno real.

El enfoque WDS permitió estructurar la intervención de manera clara, lógica y orientada a resultados, facilitando la comprensión del proceso metodológico y su impacto en la calidad de la red FTTH.

X. RESULTADOS

El desarrollo de la práctica profesional permitió obtener resultados técnicos, operativos y documentales que impactaron de manera directa la gestión de la red FTTH de VConexión S.A.S. en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Estos resultados evidencian la mejora en la trazabilidad de la infraestructura, la optimización de los procesos de mantenimiento y el fortalecimiento de la documentación técnica, aspectos fundamentales para la sostenibilidad y expansión de la red.

Estado inicial de la infraestructura de red

Durante la fase diagnóstica se evidenció la inexistencia de planos técnicos actualizados de la red FTTH. La empresa únicamente disponía de un mapa general del municipio, el cual no contenía información técnica relevante como rutas ópticas, tramos, cajas NAP, nodos, empalmes ni distribución de la red.

Esta ausencia de documentación generaba dificultades en la localización de fallas, aumentaba los tiempos de intervención y limitaba la trazabilidad de los activos de la planta externa.

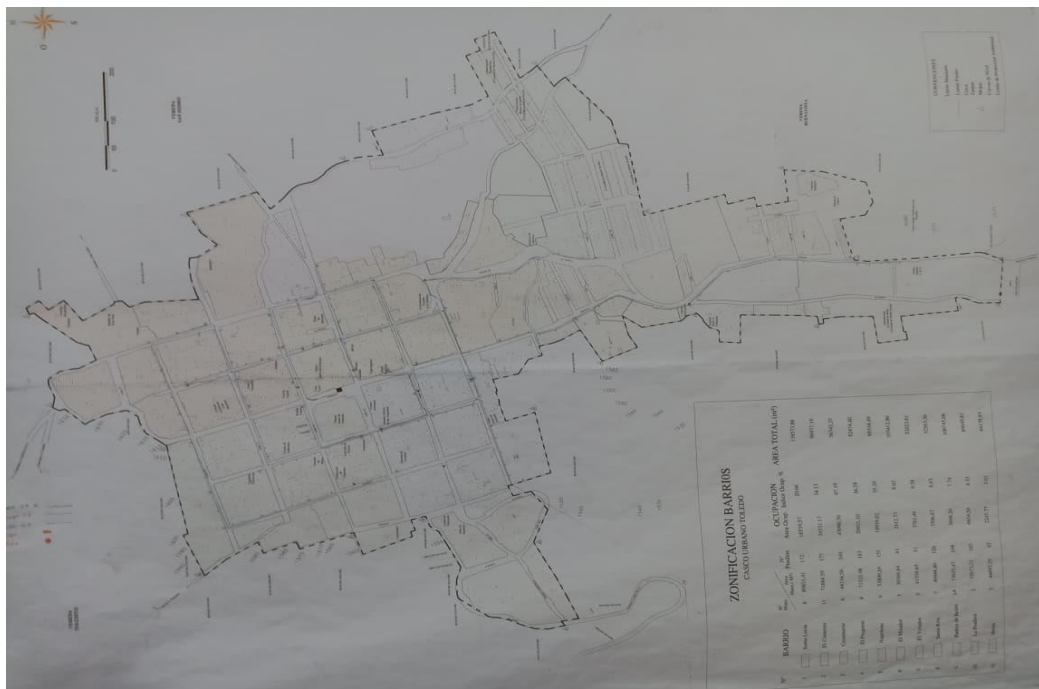


Fig. 8 Mapa Desactualizado

Planeación del trabajo de campo y preparación de herramientas

Con base en el diagnóstico inicial, se diseñó una ruta de trabajo en campo para el levantamiento de información de la red FTTH. Se prepararon las herramientas necesarias para la recolección de datos geográficos, utilizando dispositivos móviles con la aplicación UTM Geo Maps, la cual permitió capturar coordenadas precisas en formato latitud/longitud.

La correcta preparación de esta fase fue fundamental para garantizar la confiabilidad de los datos recolectados y la posterior elaboración de planos técnicos precisos.



Fig. 9 Interfaz App GPS

Levantamiento georreferenciado de la planta externa

Durante el recorrido en campo se realizó la captura de coordenadas geográficas de cada caja NAP, postes, nodos, empalmes y puntos estratégicos de la red FTTH. Este proceso permitió construir una base de datos georreferenciada que representa fielmente la infraestructura instalada en el municipio.

Las coordenadas obtenidas fueron organizadas y validadas para evitar inconsistencias, asegurando precisión en la ubicación de los elementos físicos de la red.



Fig. 10 Captura de coordenadas



Fig. 11 Toma de coordenadas

Se realizar el levantamiento de planos de la red FTTH y de la infraestructura de red en donde se pueden encontrar las 3 rutas principales con sus respectivas derivaciones, cajas NAP, las troncales, Nodos, empalmes.

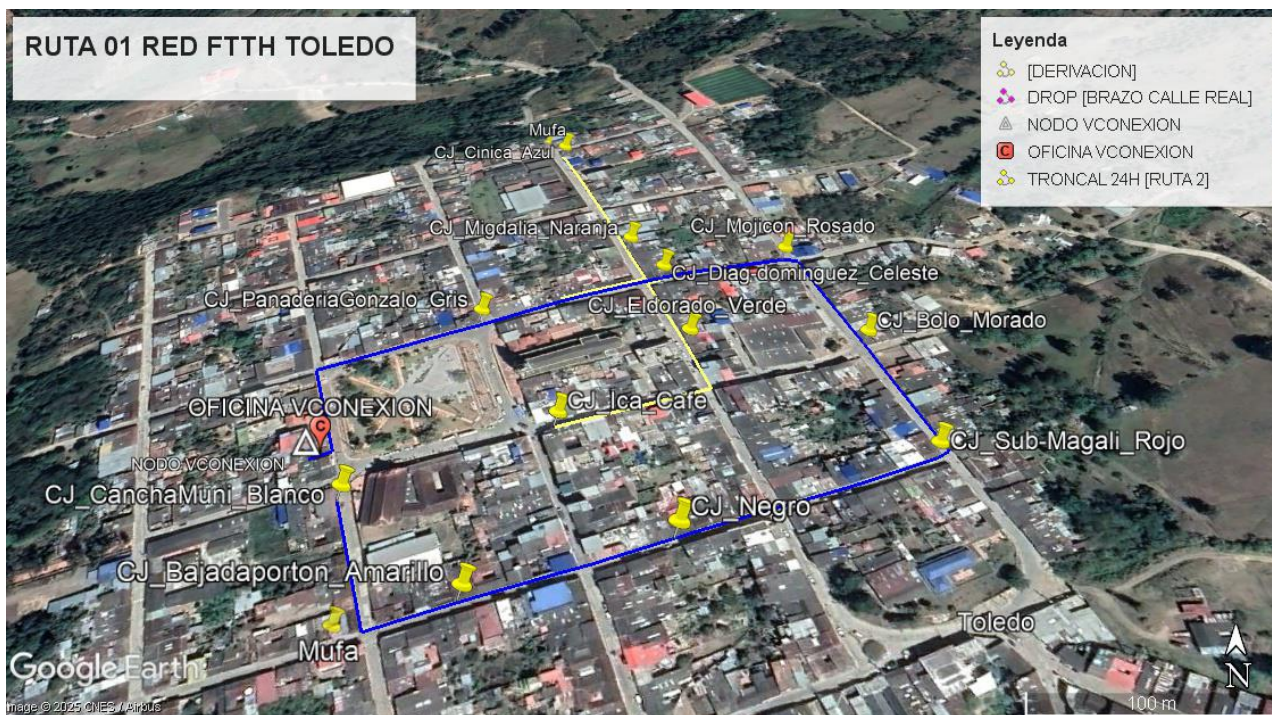


Fig. 16 ruta/tramo 01

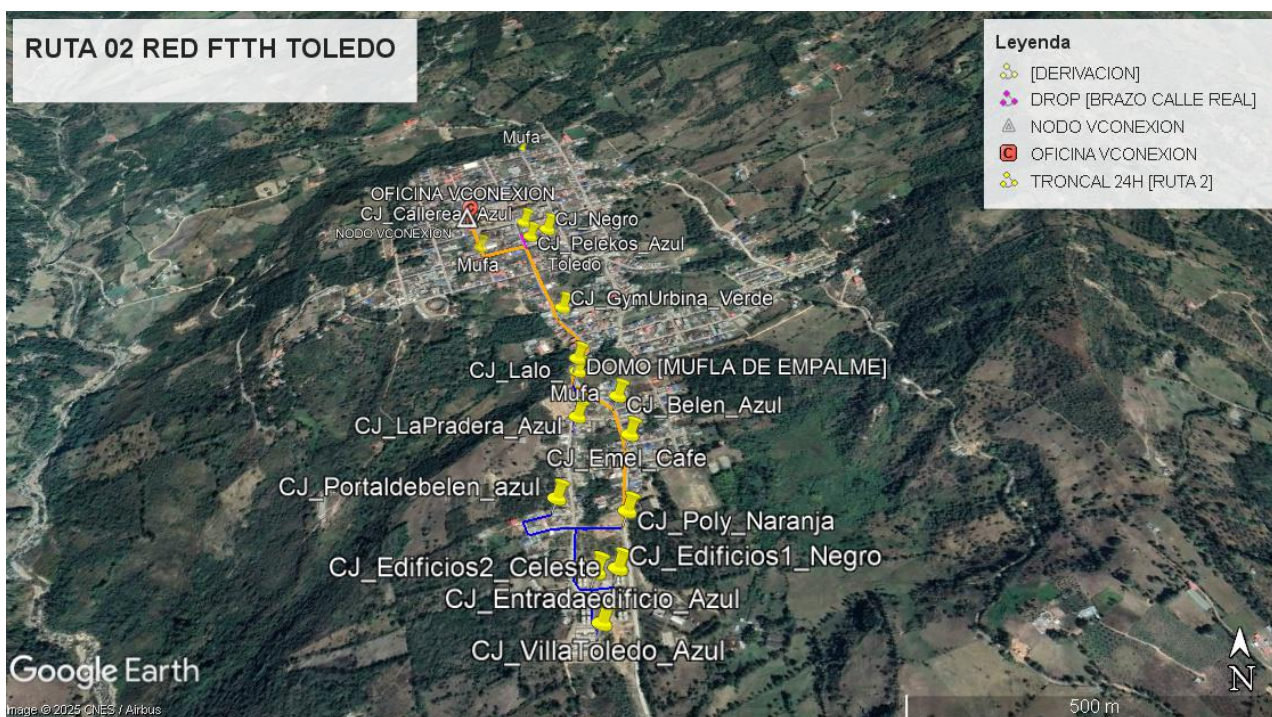


Fig. 17 ruta/tramo 02

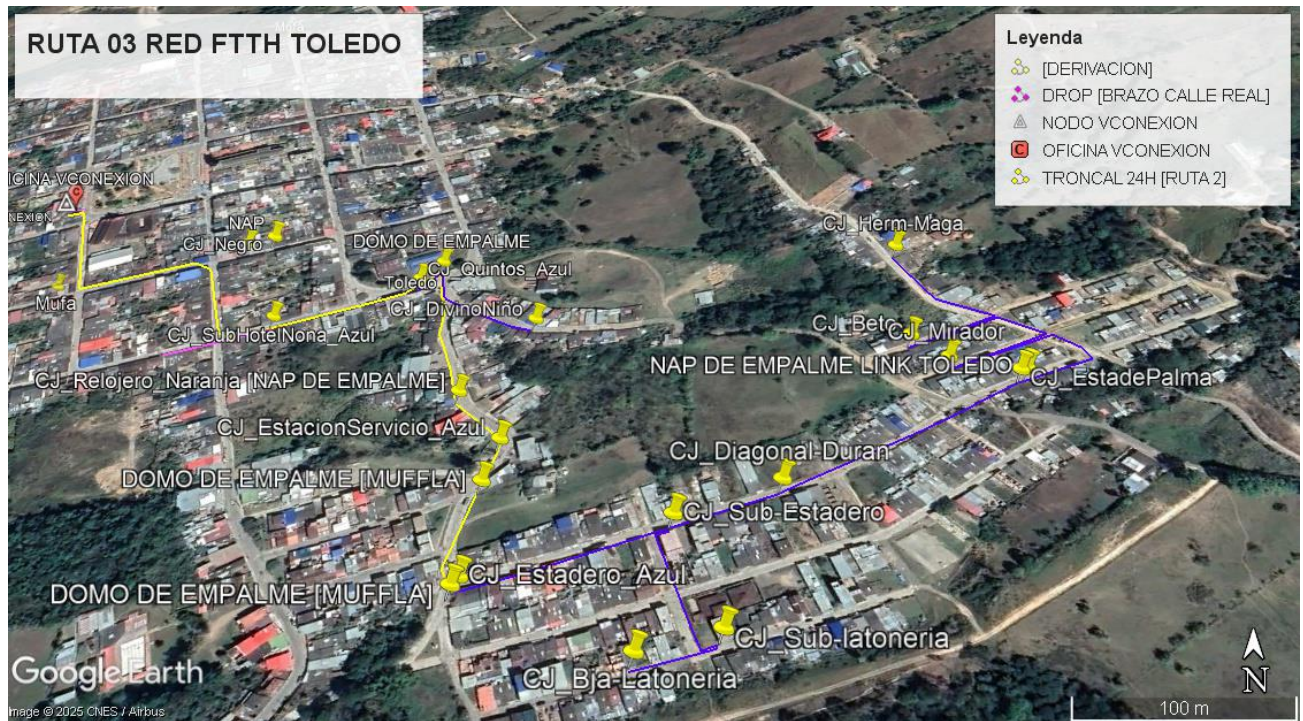


Fig. 18 ruta/tramo 03

Elaboración de planos planos As-Built en AutoCAD

A partir de la información georreferenciada obtenida en campo y previamente validada, se realizó el levantamiento técnico de la red FTTH utilizando el software AutoCAD como herramienta principal de documentación gráfica. Este proceso permitió trasladar la infraestructura real de la red a un entorno de diseño técnico, garantizando coherencia entre la red física instalada y su representación documental.

En AutoCAD se modelaron de forma detallada las rutas principales de la red, las troncales ópticas, las derivaciones, la ubicación de cajas NAP, mufas, nodos y puntos de empalme, manteniendo una estructura organizada y fácilmente interpretable por el personal técnico. La elaboración de los planos consideró criterios de precisión dimensional, claridad visual y estandarización gráfica, aspectos fundamentales para su uso en procesos operativos.

Los planos As-Built generados reflejan el estado final de la red FTTH tal como se encuentra desplegada en campo, constituyéndose en una herramienta técnica clave para el

mantenimiento correctivo y preventivo, la identificación de fallas y la planificación de futuras ampliaciones. Adicionalmente, la estructuración de la red por tramos individuales en los planos facilitó el análisis técnico, mejoró la legibilidad de la documentación y optimizó su aplicación durante intervenciones en terreno.

Este levantamiento en AutoCAD permitió a VConexión S.A.S. contar, por primera vez, con una documentación técnica formal de su red FTTH, reduciendo la dependencia del conocimiento empírico y fortaleciendo la gestión integral de la infraestructura.



Fig. 19 Levantamiento en AutoCAD [15]

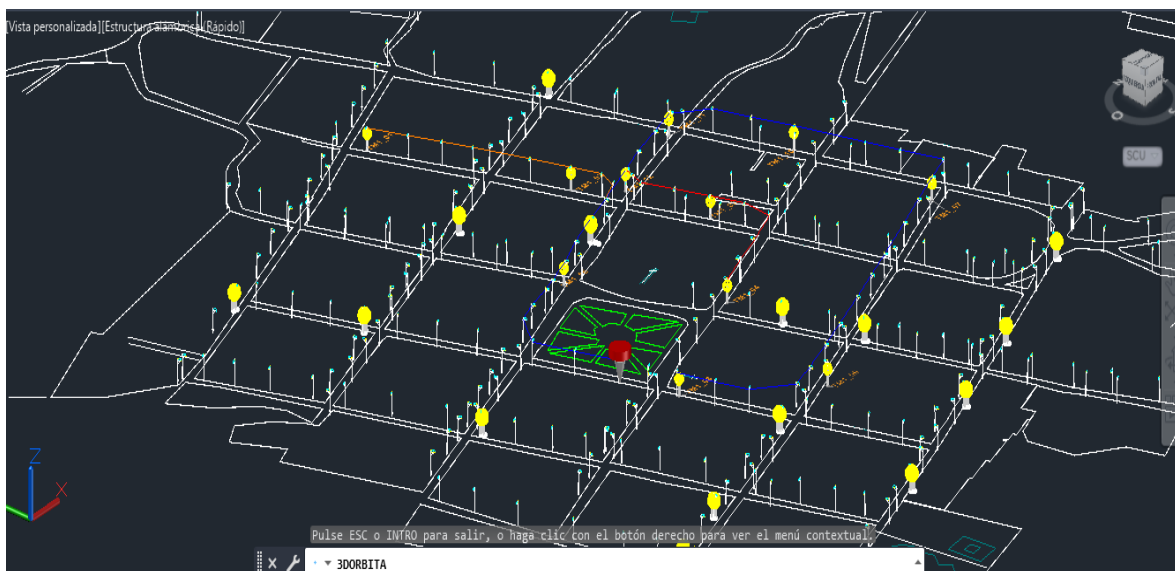


Fig. 20 Tramo 1 AutoCAD [15]

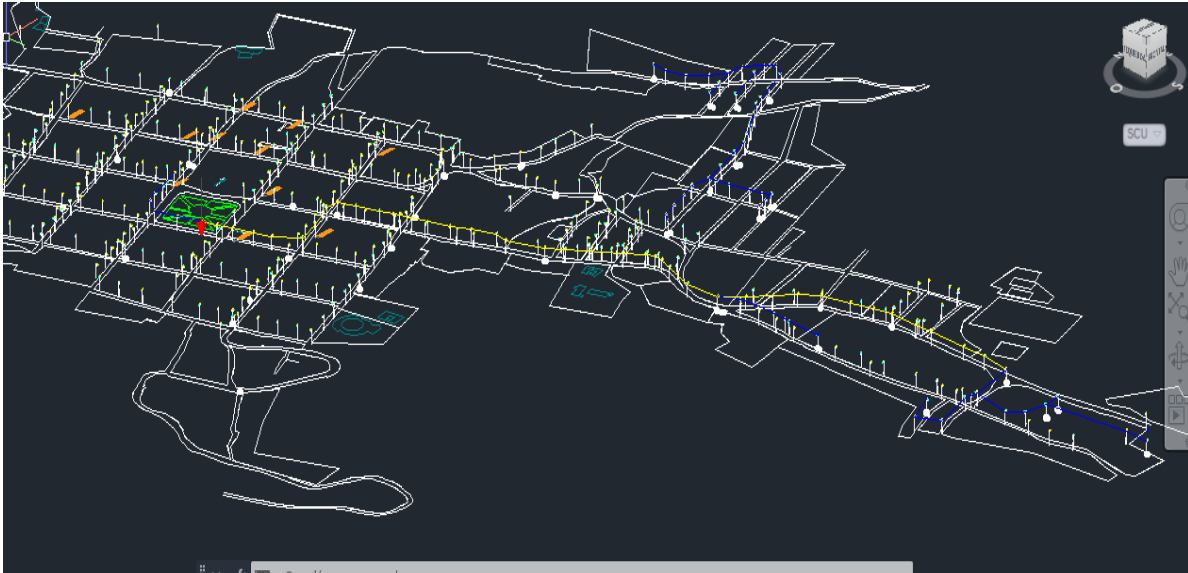


Fig. 21 Tramo 2 AutoCad [15]

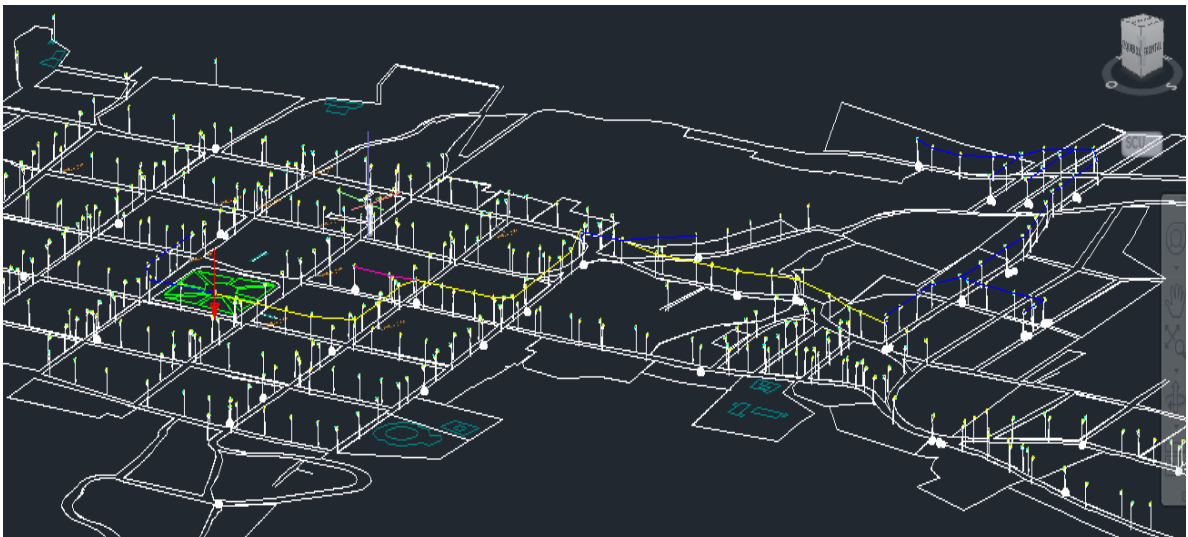


Fig. 22 Tramo 3 AutoCad [15]

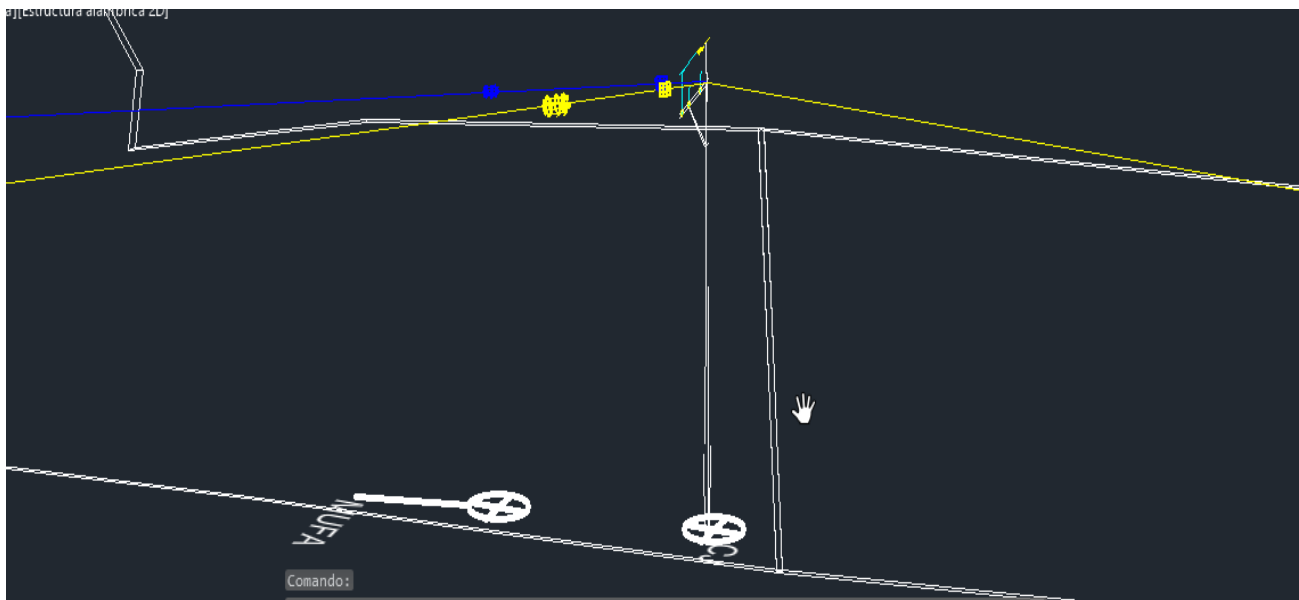


Fig. 23Mufa y caja [15]

Pruebas, medición y activación

Este objetivo se centró en asegurar que la calidad de la señal de fibra cumpliera con los requisitos de la tecnología GPON, evitando fallas por atenuación.

Se utilizó el Medidor de Potencia Óptica (*Power Meter*) como herramienta principal. El equipo se calibró para registrar el Nivel de Potencia Óptica en decibelios-milivatio (dBm).

Se tomaron mediciones directamente en la acometida de las ONT, priorizando los clientes que presentaban el servicio más inestable (identificados en la Fase I).

El NPO medido se comparó con el umbral de recepción de la OLT (-28 o similar), que es el límite práctico establecido por el estándar UIT-T G.984.

Por otra parte se consultó el sistema de gestión de servicio al cliente de VConexión S.A.S. para obtener el historial de reportes de intermitencia, bajo rendimiento y fallas recurrentes. Este análisis permitió identificar y delimitar la muestra de Cajas NAP críticas que serían sometidos a verificación de potencia.

La priorización fue crucial para focalizar el uso del Medidor de Potencia Óptica exclusivamente en los enlaces problemáticos en la Fase II, optimizando el tiempo en campo y asegurando la eficiencia en el diagnóstico.



Fig. 13 Potencia de intervención



Fig. 14 Potencia habitual

Gestión operativa y mantenimiento

Los enlaces donde la señal de NPO estaba muy cerca o por debajo del umbral mínimo requerían una intervención inmediata.

El primer paso fue la limpieza de los conectores, ya que la suciedad es la causa más común de pérdidas.

En los casos donde la limpieza no fue suficiente, se procedió a el respectivo cambio de conector por que la fibra estaba partida o el conector había recibido un golpe.



Fig. 15 Conector partido

Se impartió una sesión de transferencia de conocimiento al equipo técnico, asegurando que el personal de la empresa pudiera **mantener la organización** y **actualizar la documentación** cada vez que se realice una nueva instalación o corrección en la red.

Se verifica la conectividad de los nodos mediante el uso de un medidor de potencia óptica. Para guardar este registro se utilizo una plantilla en la cual se registran varios datos de cada Caja NAP, color de hilo, todo lo que conlleva y de paso se guarda la potencia tomada





Vconexión S.A.S. NIT 901398501
VCONEXIONSAS@Gmail.com
www.vconexion.com
 Teléfono: 3153516178
 Toledo/Norte de Santander

Caja N° 1 Panaderia Gonzalo

Hil o	5- gris	Potencia	-19 dB
Origen: Central Toledo			
Destino: 7°18'39"N 72°29'00"W			
Splitter: 16 - 6		Poste/Lí nea	Posta
Usuarios Conectados/ Por puerto(P)			
P1	X		
P2	X		
P3	X		
P4	X		
P5	X		
P6	X		
P7	X		
P8	X		
P9	X		
P10	X		
P11			
P12			
P13			
P14			
P15			
P16			

@vconexionparipóna
 @vconexionparipóna
 +57 302 453 8585
 Cr 5 No. 10-08 - Pamplona - Colombia

www.vconexion.net

Las potencias de todas las cajas permanecen en un rango entre -14 dBm / -25 dBm



Fig. 24 Toma de potencia en despliegue



Fig. 25 Toma de Potencia en NAP

Para llevar a cabo la toma de estos datos fue gracias a la ayuda del técnico ya que fue el encargado de subir a posteria



Fig. 26 Toma de datos

Organización y etiquetado del rack de comunicaciones

Se realizó una inspección detallada del cuarto de equipos (ER), con el fin de evaluar el estado físico y la organización del rack de telecomunicaciones. A partir del registro fotográfico inicial, se evidenció la ausencia de un sistema de etiquetado estandarizado, así como una disposición desordenada del cableado, lo cual dificultaba la identificación de enlaces, aumentaba los tiempos de diagnóstico y elevaba el riesgo de errores durante intervenciones técnicas.



Fig. 5 Rack de telecomunicaciones

Con base en esta evaluación, se procedió a la reorganización física del rack, teniendo en cuenta criterios de orden, accesibilidad y separación lógica de los enlaces. Se identificaron todos los equipos activos, incluyendo la OLT, el router MikroTik, los enlaces WAN, los puertos Ethernet y los servicios dedicados, estableciendo una correspondencia clara entre cada dispositivo y sus conexiones asociadas.

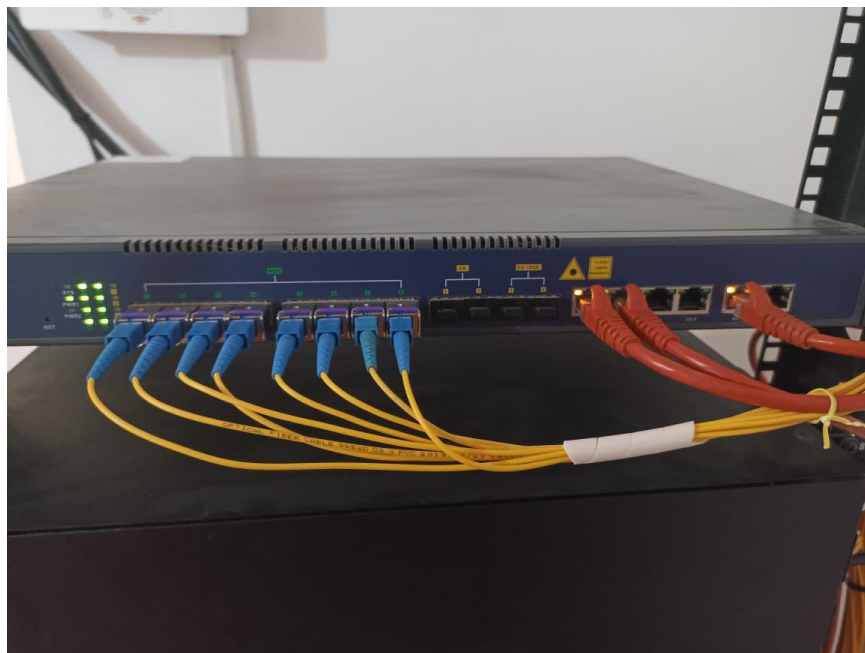


Fig. 6 OLT 1

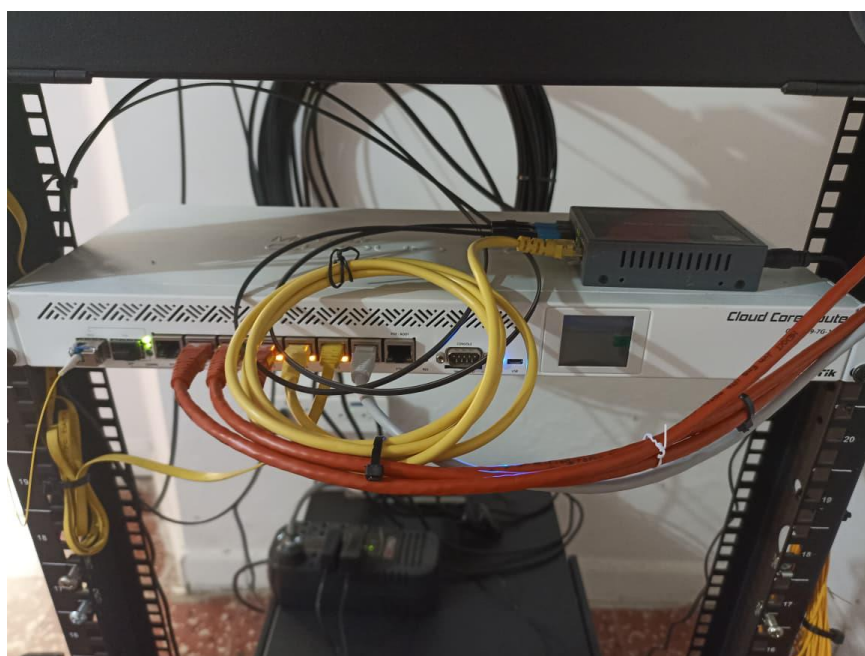


Fig. 7 Mikrotik

Aplicar la norma 606-C para el etiquetado del rack de comunicaciones orientado a la gestión de la red de la empresa.

Posteriormente, se implementó un sistema de etiquetado físico y lógico conforme a la norma TIA/EIA-606-C, aplicando códigos de identificación únicos y un esquema de colores que permiten reconocer de manera inmediata la función de cada enlace. Este sistema facilita la trazabilidad de la infraestructura, reduce la dependencia del conocimiento empírico del personal y mejora significativamente la eficiencia operativa del nodo.

Tabla 2 Distribucion OLT

OLT1
DE IZQUIERDA A DERECHA
PON 1 -> RUTA 1 - SPLITTER 1X16
PON 2 -> RUTA 2 - SPLITTER 1X16
PON 3 -> RUTA 3 - SPLITTER 1X16
PON 4 -> RUTA 4 - SPLITTER 1X16
PON 5 -> RUTA 5 - SPLITTER 1X16
PON 6 -> RUTA 6 - SPLITTER 1X16
PON 7 -> RUTA 7 - SPLITTER 1X16
PON 8 -> RUTA 8 [LABATECA] - SPLITER 1X8

Tabla 3Distribucion puertos ethernet

PUERTOS ETHERNET

1 -> SALIDA COMUNICACION ROTUTER BOARD CCR1009
2 -> SALIDA COMUNICACION GIGABIT ROUTER BOARD CCR1009
5 -> SALIDA COMUNICACION AUXILIAR ADMINISTRACION ROUTER BOARD CCR 1009

Tabla 4 Distribucion MIKROTIK

MIKROTIK 1 CCR1009
SFP+[sfp-sfpplus1] WAN [INTERNEXA]
ETHER 1 -> SALIDA COMUNICACION GIGABIT OLT 1
ETHER 2 -> SALIDA COMUNICACION OLT1
ETHER 3 -> SALIDA COMUNICACION AUXILIAR ADMINISTRACION OLT1
ETHER 4 -> SALIDA USUARIO DEDICADO A MODULO CONVERTIDOR DE MEDIOS TPLINK [ALCALDÍA DE TOLEDO]
ETHER 5 -> SALIDA EQUIPO ENCORE WIFI CENTRAL
ETHER 6 -> SALIDA MIKROTIK HOTSPOT

Se creó el esquema de codificación de la TIA/EIA-606-C, asegurando una estructura lógica y única que identifica la ubicación precisa de cada activo teniendo en cuenta los colores.

Tabla 5 Definición de colores normativa 606-C

Color de la Etiqueta	Clasificación Funcional del Enlace	Significado Operacional (Función Práctica)
Azul (Claro)	Puertos GPON de Distribución	Identifica las interfaces ópticas activas en la OLT que gestionan la red de acceso. La interrupción en este color afecta a un segmento geográfico específico de la red FTTH.
Naranja	Enlace de Transporte Principal (WAN)	Representa el enlace de máxima criticidad, ya que conecta el nodo local al proveedor de servicio de Internet (ISP). Su interrupción resulta en la caída total del servicio de la red.
Púrpura	Interconexión	Etiquetado de trazabilidad cruzada Capa 2. Su función es identificar el enlace directo de alta velocidad que conecta la OLT con el MikroTik (Switch Core). Es vital para diagnosticar fallas en la red interna del nodo.
Azul (Oscuro)	Servicios Dedicados y Puntos de Acceso	Identifica servicios con un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) especial. También se usa para enlaces a infraestructura complementaria como puntos de acceso WiFi.

Por consiguiente, se procede a crear las etiquetas las cuales quedaron de la siguiente manera:

Tabla 6 Etiquetas

P01 / RUTA 01
P02 / RUTA 02
P03 / RUTA 03
P04 / RUTA 04
P05 / RUTA 05
P06 / RUTA 06
P07 / RUTA 07
P08 / RUTA 08 LABATECA
WAN / INTERNEXA
A: OLT-ge06 / B:MK-e01
A:MK-e01 / B: OLT-ge06
A: OLT-ge05 / B:MK-e02

A:MK-e02 / B: OLT-ge05

A:MK-e03 / B: OLT-AUX

A: OLT-AUX / B:MK-e03

MC-01 / ALCALDIA

MK-e05 / AP-WIFI

MK-e06 / AP-HOTSPOT

Etiqueta	Significado Completo
P01-/RUTA-01 ^α	Puerto PON 01 / Hacia la Ruta de Distribución 01.
P08-/RUTA-08-LABATECA ^α	Puerto PON 08 / Hacia la Ruta de Distribución 08, con destino Labateca.
WAN-/INTERNEXA ^α	Conexión de Área Amplia (WAN) / Proveedor Internexa.
A: OLT-ge06 / B:MK-e01	Origen (A): OLT Puerto Gigabit Ethernet 06 / Destino (B): MikroTik Puerto Ethernet 01.
A:MK-e01 / B: OLT-ge06	Origen (A): MikroTik Puerto Ethernet 01 / Destino (B): OLT Puerto Gigabit Ethernet 06.
A: OLT-AUX / B:MK-e03	Origen (A): OLT Puerto Gigabit Ethernet 05 / Destino (B): MikroTik Puerto Ethernet 03.
MC-01 / ALCALDIA	Media Converter 01 / Destino Alcaldía de Toledo.

MK-e05 / AP-WIFI	MikroTik Puerto Ethernet 05 / Hacia el Punto de Acceso (AP) WiFi Central.
MK-e06 / AP-HOTSPOT	MikroTik Puerto Ethernet 06 / Hacia el Punto de Acceso (AP) del HotSpot.

Tabla 7 Explicación de Etiquetas

Se realizó la limpieza física del rack y se aplicaron etiquetas duraderas en papel sticker a patch panels, jumpers y puertos según el esquema diseñado, logrando la trazabilidad completa del cableado.



Fig. 27proceso de etiquetado



Fig. 28 Proceso de etiquetado

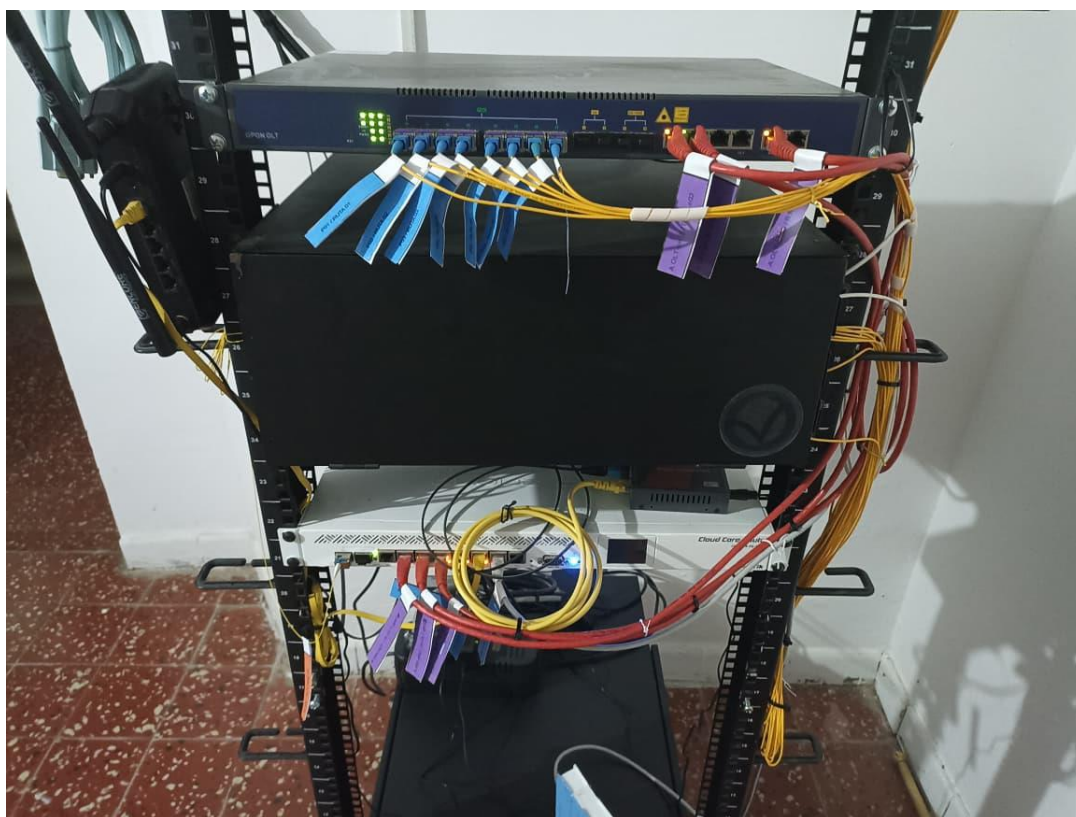


Fig. 29 Rack etiquetado



Fig. 30 Etiquetado Completado

La correcta organización y etiquetado del rack permitió optimizar los procesos de mantenimiento, disminuir el MTTR y sentar bases técnicas sólidas para futuras ampliaciones de la red FTTH, garantizando una gestión ordenada, segura y estandarizada de la infraestructura interna.

XI. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto de práctica profesional permitió transformar de manera integral la gestión de la red FTTH de VConexión S.A.S. en el municipio de Toledo, mediante la implementación de procesos técnicos estandarizados, documentación estructurada y procedimientos operativos basados en normas internacionales. A través del levantamiento georreferenciado de la planta externa, la verificación de potencia óptica en puntos críticos y la aplicación rigurosa de la norma TIA/EIA-606-C para el etiquetado del rack de comunicaciones, se logró pasar de una infraestructura con alta dependencia del conocimiento empírico a un sistema organizado, trazable y técnicamente sostenible.

Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en la capacidad operativa de la empresa, ya que la red quedó completamente mapeada, documentada y validada bajo parámetros de calidad que permiten reducir el MTTR, optimizar la toma de decisiones y facilitar futuras expansiones. El diseño y elaboración de planos As-Built, junto con la estructuración de un sistema de registro, protocolos de seguridad y procedimientos técnicos, fortalecen la cultura organizacional orientada a la precisión, la eficiencia y la continuidad del servicio.

De esta manera, el proyecto cumplió con los objetivos planteados, aportando soluciones prácticas de alto impacto y consolidando una base técnica robusta para el crecimiento controlado de la red. Además, permitió el fortalecimiento de competencias profesionales en gestión de infraestructura, análisis de campo, documentación técnica, normatividad y operación de redes avanzadas, dejando una contribución real y perdurable para la empresa y para la comunidad que depende de sus servicios de conectividad.

XII. RECOMENDACIONES

Es fundamental que VConexión continúe actualizando los planos, rutas de fibra, identificación de NAP y registros de CFO cada vez que se realicen nuevas acometidas o ampliaciones. Esto garantiza una red organizada, facilita el diagnóstico de fallas y evita pérdida de información crítica en futuras intervenciones.

Se sugiere realizar mediciones periódicas de potencia óptica en puntos clave de la red, así como inspecciones del estado físico de conectores, empalmes y cajas de distribución. La prevención permitirá anticipar deterioros, evitar interrupciones del servicio y prolongar la vida útil de la infraestructura FTTH.

Es importante mantener el rack de comunicaciones en condiciones de orden y limpieza, con canalización adecuada, separación de cables, uso de organizadores y una disposición lógica de los equipos. Esto facilitará futuras ampliaciones, reducirá tiempos de intervención y mejorará la estabilidad operativa de la OLT.

XIII. Referencias

- [1] UIT-T, «Recomendación UIT-T G.984: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit (GPON),» Unión Internacional de Telecomunicaciones, Geneva, 2022.
- [2] TIA/EIA, «TIA/EIA-606-C: Administration Standard for Telecommunications Infrastructure,» Telecommunications Industry Association, Arlington, VA, 2017.
- [3] Vconexión S.A.S., *Acerca de nosotros – Misión y Visión*, Pamplona, 2025.
- [4] Cisco Systems, *FTTH and GPON Fundamentals*, San José, CA: Cisco Press, 2017.
- [5] Fiber Broadband Association, *Fiber to the Home Handbook*, Washington, D.C.: Fiber Broadband Association, 2018.
- [6] Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), *G.984 – Gigabit Passive Optical Network*, Ginebra: UIT-T, 2008.
- [7] CommScope, *Passive Optical Networks (PON) Architecture and Components*, Hickory, NC: CommScope, 2020.
- [8] corporativo: Internet Engineering Task Force (IETF), *RFC 2516 – A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)*, Fremont, CA: IETF, 1999.
- [9] IEEE Standards Association, *IEEE Std 1413 – Reliability and Maintainability Metrics*, Nueva York: IEEE, 2010.
- [10] IEEE Standards Association, *IEEE Std 1413 – Reliability and Maintainability Metrics*, Nueva York: IEEE, 2010.
- [11] Congreso de Colombia, *ey 1341 de 2009 – Principios del Sector TIC*, Bogotá: Congreso de la República, 2009.
- [12] : Congreso de Colombia, *Ley 1978 de 2019 – Modernización del Sector TIC*, Bogotá: Congreso de la República, 2019.
- [13] Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, *Resolución 5050 de 2016 – Calidad del Servicio de Internet Fijo*, Bogotá: CRC, 2016.
- [14] Ministerio de Trabajo, *Resolución 1409 de 2012 – Reglamento de Trabajo en Alturas*, Bogotá: Ministerio de Trabajo, 2012.
- [15] MilenaConde, «PlanosRedFTTH_Vconexion,» Toledo, 2025.